APPUNTI DI SUPERGRAVITA' E CORRISPONDENZA AdS/CFT

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1 Richiami **1**
1.1 Relatività speciale e teoria dei campi 2
1.2 Geometria differenziale 5
1.2.1 Formalismo dei vielbein 8
1.2.2 Connessione e derivata covariante 11

2 Spinori **16**
2.1 Equazione di Dirac 19
2.1.1 Spinori di Weyl in dimensione pari 22
2.2 Algebra di Clifford 23
2.2.1 Algebra di Clifford completa 24
2.2.2 Simmetrie delle matrici γ 28
2.3 Spinori in dimensione generica 30
2.3.1 Coniugazione di carica 31
2.4 Spinori di Majorana 32
2.4.1 Simmetrie 34

Capitolo 1

Richiami

La supergravità e la corrispondenza AdS/CFT costituiscono due importanti sviluppi nello studio della gravità quantistica, della supersimmetria e della teoria delle stringhe.

La Relatività generale descrive la gravità come una teoria geometrica dello spaziotempo, mentre la teoria quantistica dei campi fornisce il quadro teorico per la descrizione delle interazioni fondamentali a livello quantistico. La costruzione di una teoria quantistica della gravità presenta tuttavia difficoltà profonde, che motivano la ricerca di strutture teoriche più generali rispetto alla teoria quantistica dei campi ordinaria.

La teoria delle stringhe fornisce una possibile estensione di questo quadro, nella quale le particelle fondamentali sono sostituite da oggetti estesi e la gravità emerge naturalmente dallo spettro della teoria. Nel limite di basse energie, le teorie di stringa sono descritte da teorie efficaci di supergravità, nelle quali la supersimmetria è realizzata localmente e la dinamica gravitazionale è accompagnata da ulteriori gradi di libertà. La supersimmetria introduce una relazione tra bosoni e fermioni e impone forti vincoli sulla struttura delle teorie, sulle loro simmetrie e sulle loro possibili interazioni.

La corrispondenza AdS/CFT propone inoltre una relazione profonda tra una teoria gravitazionale e una teoria quantistica dei campi, mostrando come descrizioni apparentemente diverse possano risultare equivalenti. Questa dualità fornisce un nuovo punto di vista sulla gravità quantistica e sulle teorie fortemente accoppiate, e costituisce uno dei principali strumenti teorici per esplorare la struttura non perturbativa delle teorie fondamentali.

Notazione 1 (unità naturali)**.** *Nel seguito si opererà sempre in unità naturali, ponendo cioè*

$$c = \hbar = k_B = 1; \tag{1.1}$$

tuttavia, non in tutte le circostanze si pone $G = 1$, ma la scelta dipenderà dal contesto.

Notazione 2 (notazione di Einstein)**.** *Nel seguito si adotterà, a meno che non sia specificato diversamente, la notazione di Einstein per la sommatoria.*

1.1 Relatività speciale e teoria dei campi

Anche se nel seguito si lavorerà su varietà di natura generale, come primo passo si richiama la varietà associata alla spaziotempo in Relatività Speciale. Considerando il caso D-dimensionale, tale varietà è una varietà Riemanniana in quanto è possibile definire una metrica, in particolare quella data da

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, \underbrace{\ldots}_{D-2 \text{ volte}}, 1), \tag{1.2}$$

la cui inversa è definita come $\eta^{-1}_{\mu\nu} \equiv \eta^{\mu\nu}$, coincidente quindi con la metrica $\eta_{\mu\nu}$. Tuttavia, per una varietà generica la metrica inversa non coincide necessariamente con la sua controparte. Ad ogni modo, sulla varietà dello spaziotempo si definiscono i vettori D-dimensionali come

$$x^\mu = (t, x^i), \quad \mu = 0, \ldots, D-1,\ i = 1, \ldots, D-1. \tag{1.3}$$

Notazione 3 (indice di Lorentz)**.** *Nel seguito, se non si incorre in ambiguità, si potrà omettere l'indice di Lorentz μ dei vettori x^μ, permettendo così di alleggerire la notazione con $x^\mu \equiv x$.*

Lo spazio che si sta descrivendo corrisponde al prodotto $\mathbb{R} \otimes \cdots \otimes \mathbb{R}$ dato che le coordinate dei vettori x^μ possono variare sull'intervallo $(-\infty, \infty)$. Tramite la metrica (1.2) si può definire la norma di un vettore come

$$||x^\mu||^2 \equiv x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu = -t^2 + (x^i)^2 = x^\mu x_\mu. \tag{1.4}$$

Si noti che in questo modo è possibile definire il vettore x_μ con l'indice in basso, in particolare

$$x_\mu \equiv \eta_{\mu\nu} x^\nu; \tag{1.5}$$

da notare che questa non è una definizione posta a priori. Una nozione particolarmente importante in Relatività speciale è l'elemento di linea ds^2 definito come

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + dx_i dx^i, \tag{1.6}$$

dove formalmente $dx^\mu dx^\nu$ corrisponde al prodotto $dx^\mu \otimes dx^\nu$. Lo spazio così definito e avente queste proprietà è detto "spazio di Minkowski" in D dimensioni, denotato con $\mathbb{R}^{1,D-1}$. Su questo spazio agiscono delle trasformazioni lineari della forma $x^\mu \to x'^\mu \equiv \Lambda^\mu_\nu x^\nu$. Tra tutte queste trasformazioni sono interessanti quelle che lasciano la norma (1.4) invariata, cioè tali che $||x^\mu||^2 = ||x'^\mu||^2$. Queste particolari trasformazioni formano un gruppo di Lie indicato con $\mathrm{O}(1, D-1)$, dove, in forma matriciale, sono tali da soddisfare la relazione

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta, \quad \Lambda \in \mathrm{O}(1, D-1). \tag{1.7}$$

Se si considerano poi tra le trasformazioni $\Lambda \in \mathrm{O}(1, D-1)$ quelle che hanno $\det \Lambda = 1$, si può dimostrare che queste formano un sottogruppo di Lie indicato con $\mathrm{SO}(1, D-1)$ e detto *gruppo di Lorentz*.

Gli oggetti con cui si avrà principalmente a che fare saranno i campi, tipicamente indicati con $\phi(x)$. In particolare, si farà uso della formulazione

lagrangiana per una descrizione esplicita delle simmetrie. Il primo esempio di campo è il campo scalare, il quale è definito tramite la trasformazione

$$\phi(x) \to \phi'(x') \equiv \phi(x') = \phi(\Lambda x). \tag{1.8}$$

Un altro esempio è il campo vettoriale, definito invece tramite la trasformazione

$$V^\mu(x) \to V'^\mu(x') \equiv (\Lambda^{-1})^\mu_\nu V^\nu(\Lambda x). \tag{1.9}$$

Un terzo esempio, molto importante, è il campo spinoriale, di cui però si tratterà meglio in seguito.

In generale, l'elemento fondamentale per formulare una teoria è l'azione S. L'azione tipicamente può dipendere dai campi ϕ e dalle sue derivate $\partial_\mu\phi$, contenute nella densità di lagrangiana $\mathcal{L}$. La definizione in quattro dimensioni, estendibile facilmente in D dimensioni, è

$$S = \int d^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi). \tag{1.10}$$

Se si compie una variazione arbitraria $\phi \to \phi + \delta\phi$, l'azione varia secondo

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\delta\phi + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta\phi\right)\right]. \tag{1.11}$$

Imponendo adesso che la variazione dei campi calcolata sul bordo ∂M della varietà M sia nulla, ossia che $\delta\phi|_{\partial M} = 0$, la variazione dell'azione si riduce a

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\right]\delta\phi. \tag{1.12}$$

Osservazione 1. *Ci si potrebbe domandare cosa si intenda per bordo della varietà se tale varietà è infinita. Tipicamente, si intende il limite per $x \to \infty$ della quantità in questione.*

Imponendo il principio di minima azione, si trova che $\delta S = 0$ se e solo se $\mathcal{L}$ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(p_\mu\phi)}\right) = 0, \tag{1.13}$$

ovvero le equazioni del moto.

Osservazione 2. *Le equazioni* (1.13) *sono corrispondenti a quella che si derivano in Meccanica classica*

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right) = 0, \tag{1.14}$$

dove $\mathcal{L}$ corrisponde ad L e ϕ corrisponde a q.

Per quanto riguarda le simmetrie, queste sono codificate dal teorema di Noether. L'idea è che ad ogni simmetria, ossia ad ogni legge di conservazione,

corrisponde una quantità conservata. In generale, una simmetria è una trasformazione che lascia invariata l'azione, ossia tale che

$$S[\phi] = S[\phi']. \tag{1.15}$$

Per definizione dell'azione (1.10), questa è invariante sotto trasformazioni della lagrangiana tramite una derivata totale, cioè per $\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \epsilon \partial_\mu k^\mu$. Per una trasformazione generale $\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \epsilon \Delta\mathcal{L}$, si ha che

$$\begin{aligned} \epsilon \Delta\mathcal{L} &= \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi \right) - \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \Delta\phi + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \Delta\phi \\ &= \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi \right), \end{aligned} \tag{1.16}$$

dove il campo trasforma come $\phi \to \phi' = \phi + \epsilon \Delta\phi$, la quale non è una trasformazione arbitraria, ma deve essere esplicitata per ogni caso. Ponendo ora che $\Delta\mathcal{L} = \partial_\mu k^\mu$ e usando le equazione di Eulero-Lagrange (1.13), si definisce la corrente di Noether

$$J^\mu := -k^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi, \tag{1.17}$$

la quale soddisfa la legge di conservazione

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \tag{1.18}$$

Dalla corrente di Noether si definisce la carica di Noether

$$Q := \int d^3x \, J^0, \tag{1.19}$$

da cui segue che

$$\frac{dQ}{dt} = 0. \tag{1.20}$$

Si considera ora una traslazione nello spaziotempo 4-dimensionale $x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, che è una trasformazione appartenente al gruppo di Poincaré. Sotto questa trasformazione, un campo scalare trasforma come $\phi(x) \to \phi(x + a)$, dove $\phi(x + a)$ può essere espresso tramite uno sviluppo in serie di Taylor

$$\phi(x + a) = \phi(x) + a^\mu \partial_\mu \phi(x) + \cdots, \tag{1.21}$$

identificando $\epsilon \equiv a^\mu$ e $\Delta\phi \equiv \partial_\mu \phi(x)$. Pertanto, la lagrangiana trasforma come

$$\mathcal{L} \to \mathcal{L} + a^\mu \partial_\mu \mathcal{L} + \cdots = \mathcal{L} + a^\nu \partial_\mu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L}), \tag{1.22}$$

dove si può identificare di nuovo $\epsilon \equiv a^\nu$ e $\partial_\mu k^\mu \equiv \partial_\mu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L})$. La corrente di Noether quindi è un tensore a due indici

$$J^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}, \tag{1.23}$$

che, tramite la metrica, si può scrivere nella forma

$$T^{\mu\nu} = J^\mu_\rho \eta^{\rho\nu}, \tag{1.24}$$

che prende il nome di *tensore energia-impulso* e soddisfacente l'equazione di conservazione (1.18). Le cariche conservate associate sono

$$p^\mu = \int d^3x\, T^{0\mu}, \tag{1.25}$$

che altro non sono che le componenti del quadrimomento. Si potrebbe fare lo stesso per una trasformazione del gruppo di Lorentz, a cui corrisponde il tensore conservato

$$M^\mu_{\rho\sigma} = -x_\rho T^\mu_\nu + x_\sigma T^\mu_\rho, \tag{1.26}$$

e le sei cariche conservate

$$L_{\rho\sigma} = \int d^3x\, M^0_{\rho\sigma}. \tag{1.27}$$

L'insieme delle p^μ e delle $L_{\rho\sigma}$ contiene tutte le cariche conservate nello spaziotempo 4-dimensionale. Tuttavia, le trasformazioni introdotte più sopra non sono tutte le possibili simmetrie, ne esistono altre chiamate *simmetrie interne*. Ad esempio, se si considera un campo scalare complesso avente lagrangiana

$$\mathcal{L} = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^* - m^2|\phi|^2, \quad |\phi|^2 \equiv \phi\phi^*, \tag{1.28}$$

si vede che questa è invariante sotto trasformazioni di Poincaré, ma anche sotto trasformazioni del tipo $\phi \to \phi' \equiv e^{i\alpha}\phi$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, appartenenti al gruppo U(1). Espandendo ora i campi ϕ' in serie di Taylor, scrivendo cioè le trasformazioni

$$\phi \to \phi + i\alpha\phi + \cdots, \quad \phi^* \to \phi^* - i\alpha\phi^* + \cdots, \tag{1.29}$$

si può derivare la forma della corrente come

$$J^\mu = i\phi\partial^\mu\phi^* - i\phi^*\partial^\mu\phi, \tag{1.30}$$

dove si è definito $\partial^\mu \equiv \eta^{\mu\nu}\partial_\nu$ in maniera simile a quanto fatto per x_μ. Il fatto che questa corrente soddisfi la legge di conservazione (1.18) non è immediatamente ovvio, però, dal calcolo esplicito, si può trovare che effettivamente $\partial_\mu J^\mu = 0$ se e solo se il campo complesso ϕ soddisfa le equazioni del moto.

1.2 Geometria differenziale

In generale, su una varietà M si possono definire degli aperti $M_i \subseteq M$, dette *carte*, a cui possono essere associati degli ulteriori aperti $A_i \subseteq \mathbb{R}^D$, o in $\mathbb{R}^{1,D-1}$ nel caso di una metrica minkowskiana, tramite delle mappe $\phi : M \to \mathbb{R}^D$ tali che $\phi_i(p) = (x^0, \ldots, x^{D-1})$, dove $p \in M_i \subseteq M$. Il punto può appartenere ad una sola carta oppure a più carte che in quel punto, ed eventualmente nel suo intorno, si sovrappongono. Nel caso in cui questo avvenga, è possibile definire, a partire dalle mappe ϕ_i, delle mappe che legano due diversi aperti $A_i \subseteq \mathbb{R}^D$ tra di loro; tali mappe prendono il nome di *cambi di coordinate*.

Tra gli oggetti che possono essere definiti su una varietà M ci sono i campi vettoriali $V^\mu(x)$. Più precisamente, questi sono definiti come mappe che associano ad ogni punto p della varietà un vettore appartenente allo spazio tangente in quel punto T_pM, ossia

$$\forall p \in M, \quad V : M \to T_pM, \quad p \mapsto V(p) \in T_pM. \tag{1.31}$$

In maniera simile si può definire la controparte *covariante* dei campi vettoriali, che in un linguaggio più moderno prendono il nome di *1-forme differenziali*. Una 1-forma differenziale ω_μ è una mappa che associa ad ogni punto p della varietà un vettore appartenente allo spazio cotangente in quel punto T_p^*M, ossia

$$\forall p \in M, \quad \omega : M \to T_p^*M, \quad p \mapsto \omega(p) \in T_p^*M. \tag{1.32}$$

In modo equivalente, una 1-forma differenziale si può definire come una mappa tra lo spazio tangente e un aperto di $\mathbb{R}$, per cui

$$\forall v \in T_pM, \quad \omega : T_pM \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto \omega(v) \in \mathbb{R}. \tag{1.33}$$

Campi vettoriali e 1-forme differenziali trasformano sotto trasformazioni di coordinate $x^\mu \to x'^\mu$ con lo jacobiano e lo jacobiano inverso rispettivamente, per cui

$$V'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu(x), \quad \omega'_\mu(x') = \frac{\partial x_\mu}{\partial x'_\nu} \omega_\nu(x). \tag{1.34}$$

In generale, esistono infinite basi con cui si posso esprimere campi vettoriali e 1-forme differenziale, mentre per ora si è sottinteso l'uso della base coordinata $\{\partial_\mu\}$ con la quale si può scrivere

$$V = V^\mu \partial_\mu = V'^\mu \partial'_\mu. \tag{1.35}$$

La base per le 1-forme è definita invece tramite la relazione

$$\langle dx^\mu | \partial_\nu \rangle = \delta^\mu_\nu. \tag{1.36}$$

Le 1-forme sono particolarmente importanti perché posso essere viste come campi dinamici sulla varietà.

A questo punto si possono definire i tensori come oggetti della seguente forma

$$T^{(q,r)} \equiv T \in \otimes^q (T_p^*M) \otimes^r (T_pM), \tag{1.37}$$

dove (q, r) è il rango del tensore. In componenti, un tensore si può esprimere come

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}} dx^{\nu_1} \cdots dx^{\nu_q}. \tag{1.38}$$

Le forme differenziali sono a loro volta tensori del tipo $T_{\nu_1 \cdots \nu_q} dx^{\nu_1} \cdots dx^{\nu_q}$ che appartengono allo spazio cotangente, dove $T_{\nu_1 \cdots \nu_q}$ ha gli indici antisimmetrizzati, cioè tali che sotto uno scambio $\nu_i \leftrightarrow \nu_j$ corrisponde un cambio di segno. Più precisamente, si può definire

$$T_{\nu_1 \cdots \nu_q} \, dx^{\nu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\nu_q}, \tag{1.39}$$

dove $dx^\nu \wedge dx^\nu = dx^\mu \otimes dx^\nu - dx^\nu \otimes dx^\mu$ con $\wedge$ che indica il *prodotto esterno*. Tramite il prodotto $\wedge$ si può definire una p-forma differenziale come

$$\omega = \frac{1}{p!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p} \in \Omega^p(M), \tag{1.40}$$

dove $\Omega^p(M)$ è lo spazio delle p-forme differenziali definite sulla varietà M. Si definisce la *derivata esterna* d come la mappa

$$d : \Omega^p(M) \to \Omega^{p+1}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto d\omega^{(p)} \in \Omega^{p+1}(M), \tag{1.41}$$

che applicata ad una p-forma differenziale restituisce

$$d\omega^{(p)} = \frac{1}{p!}\partial_\mu \omega_{\mu_1\cdots\mu_p} dx^\mu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p}. \tag{1.42}$$

Supponendo di avere due forme differenziali $\omega^{(p)}$ e $\omega^{(q)}$, di rango p e q rispettivamente, si possono verificare le seguenti proprietà:

1. il prodotto esterno di $\omega^{(p)}$ e $\omega^{(q)}$ restituisce una $(p+q)$-forma differenziale, ossia $\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)} = \omega^{(p+q)}$;
2. la derivata esterna è nilpotente, ossia $dd(\omega^{(k)}) = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$;
3. la derivata esterna del prodotto di due 1-forme è

$$d(\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)}) = d\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)} + (-1)^p \omega^{(p)} \wedge d\omega^{(q)}, \tag{1.43}$$

   dove per definizione di derivata esterna $d(\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)}) \in \Omega^{(p+q+1)}(M)$.

Si definisce la *contrazione*, o *prodotto interno*, i_V come la mappa

$$i_V : \Omega^p(M) \to \Omega^{p-1}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto i_V\omega^{(p)} \in \Omega^{p-1}(M),\, V \in T_pM, \tag{1.44}$$

che applicata ad una p-forma differenziale restituisce

$$i_V\omega^{(p)} = V^\mu \omega_{\mu\mu_1\cdots\mu_{p-1}}\, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_{p-1}}. \tag{1.45}$$

Data una varietà differenziabile M, si definisce la *derivata di Lie* di un campo vettoriale come

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y], \quad X, Y \in T_pM \tag{1.46}$$

Nel caso di una p-forma differenziale $\omega \in \Omega^p(M)$, la sua derivata di Lie è data dalla *formula magica di Cartan*

$$\mathcal{L}_V\omega = d(i_V\omega) + i_V d\omega, \quad V \in T_pM,\, \omega \in \Omega^p(M). \tag{1.47}$$

Ritornando adesso al tensore metrico $g = g_{\mu\nu}\, dx^\mu \otimes dx^\nu$, tramite $g_{\mu\nu}$ è possibile passare da elementi dello spazio tangente ad elementi dello spazio cotangente tramite la relazione

$$g_{\mu\nu}T^\nu = T_\mu, \quad T^\nu \in T_pM,\, T_\mu \in T_p^*M. \tag{1.48}$$

Di fatto quindi la metrica costituisce un isomorfismo tra T_pM e T_p^*M.

1.2.1 Formalismo dei vielbein

Si introduce ora il formalismo dei *vielbein*[1]. In generale, si sceglie un ricoprimento di aperti della varietà dello spaziotempo M e, per ciascuno di questi aperti, una base locale costituita da un insieme di n campi vettoriali linearmente indipendenti

$$e_a = e_a^\mu \partial_\mu, \quad a = 1, \dots, n, \tag{1.49}$$

che insieme generano lo spazio tangente n-dimensionale in ogni punto dell'insieme. Dualmente, un vielbein determina (ed è determinato da) un *co-vielbein*, costituito da un insieme di n 1-forme linearmente indipendenti,

$$e^a = e_\mu^a \, dx^\mu, \tag{1.50}$$

tali che

$$e^a(e_b) = e_\mu^a e_b^\mu = \delta_b^a. \tag{1.51}$$

Un vielbein viene solitamente specificato tramite i suoi coefficienti e_μ^a rispetto a una base coordinata, nonostante la scelta di un insieme di coordinate locali x^μ non sia necessaria per la definizione di un vielbein. Per uno spaziotempo D-dimensionale, il tensore metrico può quindi essere espresso come

$$g_{\mu\nu} = e_\mu^a \eta_{ab} e_\nu^b, \quad \eta_{ab} = \mathrm{diag}(-1, \dots, 1). \tag{1.52}$$

Per quanto riguarda i campi vettoriali, in accordo con la definizione (1.49), questi si possono scrivere come

$$V = V^\mu \partial_\mu = V^a e_a, \quad V^a = e_\mu^a V^\mu. \tag{1.53}$$

Le equazioni del moto, come in ogni teoria di campo, sono contenute nell'integrale dell'azione. In una teoria di gravità, l'integrazione viene effettuata su una varietà spaziotemporale curva. Serve quindi definire una forma di integrazione che sia invariante sotto trasformazioni di coordinate. In generale, le azioni si costruiscono tramite le forme differenziali di grado massimo, che per uno spazio D-dimensionale sono

$$\omega^{(D)} = \frac{1}{D!} \omega_{0\cdots D-1} \, dx^0 \wedge \cdots \wedge dx^{D-1}, \tag{1.54}$$

il cui integrale sulla varietà è definito come

$$\begin{aligned} \int_M \omega^{(D)} &= \frac{1}{D!} \int_M \omega_{0\cdots D-1} dx^0 \wedge \cdots \wedge dx^{D-1} \\ &= \int_M \omega_{0\cdots D-1} dx^0 \cdots dx^{D-1}. \end{aligned} \tag{1.55}$$

Tra tutte le forme differenziali di grado massimo, la forma volume è tipicamente definita tramite i vielbein. Prima di definirla, può essere utile

[1] Dal tedesco, *viel* significa "molte" e *bein* significa "gambe".

introdurre il tensore di Levi-Civita in D dimensioni. Questo, in coordinate locali, è

$$\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}} = \begin{cases} 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}. \tag{1.56}$$

Contraendo gli indici, si definisce il suo inverso

$$\begin{aligned} \epsilon^{b_0\cdots b_{D-1}} &= \eta^{a_0 b_0}\cdots\eta^{a_{D-1}b_{D-1}}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}. \end{aligned} \tag{1.57}$$

Tramite i vielbein, si può scrivere il tensore di Levi-Civita in coordinate globali come

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} &= e^{-1}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}}e^{a_0\cdots a_{D-1}}_{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \end{aligned} \tag{1.58}$$

e analogamente definire il suo inverso

$$\begin{aligned} \epsilon^{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} &= e\,\epsilon^{a_0\cdots a_{D-1}}e^{\mu_0\cdots\mu_{D-1}}_{a_0\cdots a_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \end{aligned} \tag{1.59}$$

dove $e \equiv \det e^a_\mu$. Si noti che anche se si sta lavorando in D dimensioni, si può comunque definire $\epsilon^{\mu_3\mu_4}_{a_1a_2}$ se necessario. Usando queste definizioni, si definisce la forma volume come

$$\begin{aligned} dV &= e^0\wedge\cdots\wedge e^{D-1} \\ &= \frac{1}{D!}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}}e^{a_0}\wedge\cdots\wedge e^{a_{D-1}} \\ &= \frac{1}{D!}e\,\epsilon_{\mu_1\cdots\mu_D}\,dx^{\mu_1}\cdots dx^{\mu_D} \\ &= e\,dx^{\mu_1}\cdots dx^{\mu_D} \\ &= \sqrt{|\det g|}d^Dx, \end{aligned} \tag{1.60}$$

dove si è usato che $\sqrt{|\det g|} = e$. Come prima accennato, la forma volume (1.60) viene usata per definire l'azione

$$S = \int dV\mathcal{L} = \int d^Dx\,e\mathcal{L}. \tag{1.61}$$

Duale di Hodge

Su una varietà dotata di una metrica si può definire un'altra operazione. Dato che le p-forme e le q-forme hanno lo stesso numero di componenti quando $p+q=D$, è possibile costruire una mappa tra essere. Questa mappa è il *duale di Hodge* $*$, definito come

$$* : \Omega^p(M) \to \Omega^{D-p}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto \omega^{(D-p)} \equiv *\omega^{(p)}. \tag{1.62}$$

Applicando il duale di Hodge alla forma volume si ottiene

$$*e^0 \wedge \cdots \wedge e^{D-1} = \frac{1}{(D-p)!}\epsilon^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_{D-p}} e^{b_1} \wedge \cdots \wedge e^{b_{D-p}}. \tag{1.63}$$

Applicando il duale di Hodge due volte si ottiene la mappa

$$** : \Omega^p(M) \to \Omega^p(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto \omega^{(p)} \equiv * * \omega^{(p)}, \tag{1.64}$$

tale che

$$* * \omega^{(p)} = (-1)^{p(D-p)+t}\omega^{(p)}, \tag{1.65}$$

dove $t=0$ se la metrica è euclidea, o $t=1$ se è minkowskiana.

Sia M una varietà D-dimensionale e sia Σ_p con il bordo $\Sigma_{p-1} \equiv \partial\Sigma_p$ una sotto-varietà di dimensione $p \leq D$. Se $\omega^{(p-1)}$ è una $(p-1)$-forma che soddisfa alcune proprietà di regolarità, qui omesse, il teorema di Stokes afferma che

$$\int_{\Sigma_p} d\omega^{(p-1)} = \int_{\partial\Sigma_p} \omega^{(p-1)}. \tag{1.66}$$

Come detto prima, le forme differenziali si possono vedere come campi dinamici; l'esempio principale di ciò è il campo elettromagnetico $F = dA$, con il quale si possono scrivere le equazione di Maxwell. L'azione dell'Elettromagnetismo è

$$S = -\frac{1}{4}\int d^4x\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\int *F \wedge F, \quad F \equiv F^{(2)}, \tag{1.67}$$

dove l'espressione in termini del duale di Hodge non è valida solo in quattro dimensioni, ma in D dimensioni. Integrando per parti l'azione (1.67) e imponendo $\delta S = 0$, si ottengono due delle equazioni di Maxwell nella forma compatta

$$d(*F) = 0. \tag{1.68}$$

Le altre due sono derivate dall'identità di Bianchi e sono contenute in

$$dF = 0. \tag{1.69}$$

L'invarianza di gauge è mantenuta in quanto per $A \to A + d\Lambda$, con $A \equiv A^{(1)}$ e $\Lambda \equiv \Lambda^{(0)}$, si ha

$$F \to F' \equiv dA + d(d\Lambda) = dA = F. \tag{1.70}$$

La teoria di Maxwell può poi essere estesa alle p-forme. Sia $F^{(p+1)}$ una $(p+1)$-forma definita da

$$F^{(p+1)} = dA^{(p)}. \tag{1.71}$$

L'azione (1.67) in $D = 2(p+1)$ dimensioni diventa

$$S = -\frac{1}{2}\int *F^{(p+1)} \wedge F^{(p+1)}. \tag{1.72}$$

Dal principio di minima azione, cioè imponendo $\delta S = 0$, e dalla relazione $ddA^{(p)} = 0$ si trovano rispettivamente

$$d(*F^{(p+1)}) = 0, \quad dF^{(p+1)} = 0. \tag{1.73}$$

Si può dimostrare che il duale di Hodge del prodotto di due p-forme è

$$*\omega^{(p)} \wedge \omega^{(p)} = \frac{1}{p!}\omega^{\mu_1\cdots\mu_p}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\sqrt{|\det g|}\, d^D x. \tag{1.74}$$

Da questa, per $p = 0$, definendo $\omega^{(0)} := 1$, si ricava l'utile proprietà

$$*1 = \sqrt{|\det g|}\, d^D x \equiv dV, \tag{1.75}$$

permettendo di scrivere l'uguaglianza

$$\int dV f = \int_M *f. \tag{1.76}$$

Inoltre, tramite il duale di Hodge si può definire l'operatore aggiunto del differenziale $d^\dagger \equiv *d*$, detto anche *codifferenziale*, come la mappa

$$d^\dagger : \Omega^p(M) \to \Omega^{p-1}(M). \tag{1.77}$$

Una proprietà interessante di questa mappa, nel caso delle 1-forme, è

$$d^\dagger\omega^{(1)} = (-1)^D \nabla^\mu \omega_\mu, \tag{1.78}$$

che in generale per una p-forma diventa

$$d^\dagger\omega^{(p)} = (-1)^{t+1+(p-1)(D-p)}\frac{1}{(p-1)!}\nabla^\nu\omega_{\nu\mu_1\cdots\mu_{p-1}}\, dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_{p-1}}. \tag{1.79}$$

1.2.2 Connessione e derivata covariante

Una *derivata covariante* su una varietà differenziabile è una regola per differenziare tensori di rango (p,q) dando origine ad un tensore di rango $(p,q+1)$. Affinché questa operazione sia ben definita, si deve conseguentemente introdurre la *connessione affine* $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(x)$. Le derivate covarianti di un campo vettoriale e di una 1-forma sono definite dalle relazioni

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho}V^\rho, \tag{1.80}$$

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu}\omega_\rho. \tag{1.81}$$

Tale nozione si può generalizzare ai tensori. Nel caso di una varietà Riemanniana, la connessione ∇ è *metric-compatible* e *torsion-free*. La prima condizione implica che

$$\nabla_\rho g_{\mu\nu} = \partial_\mu g_{\nu\rho} - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} g_{\lambda\rho} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho} g_{\nu\lambda} \equiv 0. \tag{1.82}$$

La seconda condizione implica invece che $\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = \Gamma^\mu_{\lambda\nu}$, ossia che la connessione affine è simmetrica sotto lo scambio degli indici bassi. In questo modo, la *connessione* ∇, cioè di fatto la derivata covariante, è univocamente definita e coincide con la *connessione di Levi-Civita*, dove la connessione affine $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ prende il nome di *simboli di Christoffel*, i quali soddisfano la relazione

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} \equiv \left\{ \begin{matrix} \rho \\ \mu\ \nu \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda}(\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{1.83}$$

Nel caso la connessione non sia torsion-free, e quindi non sia quella di Levi-Civita, la connessione affine è definita da

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \left\{ \begin{matrix} \rho \\ \mu\ \nu \end{matrix} \right\} - K^\rho_{\mu\nu}, \tag{1.84}$$

il quale è effettivamente un tensore a differenza dei simboli di Christoffel in (1.83), e dove $K^\rho_{\mu\nu}$ è il *tensore di contorsione*. Come si può dedurre dalla condizione di torsion-free, il *tensore di torsione* è definito come

$$T^\rho_{\mu\nu} := \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu}. \tag{1.85}$$

Un altro tensore importante che si studierà nel seguito è il *tensore di Riemann* $R^\rho_{\mu\nu\sigma}$, con il quale si può definire il *tensore di Ricci* $R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\nu\lambda}$ e lo *scalare di Ricci* $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$.

Connessione di spin

Adesso, si noti che la derivata covariante $\nabla_\mu V^\nu$ si può scrivere in termini dei vielbein come $\nabla_\mu V^\nu \equiv e^\nu_a D_\mu V^a$. Da qui si può vedere che

$$\begin{aligned} \nabla_\mu V^\nu &\equiv e^\nu_a D_\mu V^a \\ &= e^\nu_a D_\mu (e^a_\rho V^\rho) \\ &= \partial_\mu V^\rho + e^\nu_a (\partial_\mu e^a_\rho + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu) V_\rho, \end{aligned} \tag{1.86}$$

che ha precisamente la forma in equazione (1.80). Si sono qui introdotti due concetti: la quantità $\omega^a_{\mu b} \equiv \omega^a_{\mu b}(x)$ è la *connessione di spin* che consiste nelle componenti della connessione affine ω^{ab} in coordinate locali, definita tramite le 1-forme come $\omega^a_b = \omega^a_{\mu b} dx^\mu$; l'operatore D_μ è la *derivata covariante di Lorentz* in coordinate locali, definita dalle relazioni

$$D_\mu V^a = \partial_\mu V^a + \omega^a_{\mu b} V^b, \tag{1.87}$$

$$D_\mu U_a = \partial_\mu U_a - U_b \omega^b_{\mu a} = \partial_\mu U_a + \omega^b_{\mu a} U_b. \tag{1.88}$$

Anche se è possibile scegliere connessioni più generali, dato che la connessione richiesta per teorie gravitazionali che includono i fermioni risulta essere anti-simmetrica negli indici di Lorentz, cioè tale che $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$, si fa la scelta di imporre questa condizione *ab initio*. Applicando la derivata covariante di Lorentz al tensore metrico di Minkowski η_{ab} si ottiene il risultato aspettato, cioè

$$D_\mu \eta_{ab} = \partial_\mu \eta_{ab} - \omega^c_{\mu a}\eta_{cb} - \omega^c_{\mu b}\eta_{ac} = -(\omega_{\mu ba} + \omega_{\mu ab}) = 0. \tag{1.89}$$

Questi risultati si possono generalizzare a tensori di Lorentz di rango (p, q). La conclusione è che la derivata covariante

$$\nabla_\mu T^{\rho_1 \cdots \rho_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} = e^{\rho_1}_{a_1} \cdots e^{\rho_\rho}_{a_p} e^{b_1}_{\nu_1} \cdots e^{b_q}_{\nu_q} D_\mu T^{a_1 \cdots a_p}_{b_1 \cdots b_q}, \tag{1.90}$$

definisce un tensore di rango $(p, q+1)$ con le proprietà della derivata covariante convenzionale. La connessione affine è legata alla connessione di spin tramite la relazione

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = e^\rho_a(\partial_\mu e^a_\nu + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu). \tag{1.91}$$

Quest'ultima relazione si può riscrivere nella forma

$$\partial_\mu e^a_\nu + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} e^a_\sigma = 0, \tag{1.92}$$

che prende il nome di *vielbein postulate*. Questa relazione porta, moltiplicando (1.92) per $e_{a\rho}$ e sommando la medesima espressione ma con gli indici ν e ρ scambiati, alla condizione sulla metrica vista in equazione (1.82), che prende il nome di *metric postulate*. In particolare, il metric postulate implica che la metrica sia covariantemente costante, cioè che le lunghezze e i prodotti scalari di vettori sono conservati sotto trasporto parallelo, e che la differenziazione covariante commuta con l'innalzamento degli indici, cioè che $\nabla_\mu V^\rho = g^{\rho\nu}\nabla_\mu V_\nu$.

Inoltre, il vielbein e^a_μ è un campo che trasforma contemporaneamente come un vettore di Lorentz e come un vettore in coordinate locali, nel senso che la derivata covariante contiene sia la connessione affine che la connessione di spin. Con questa osservazione, si può scrivere il vielbein postulate (1.92) in maniera più compatta

$$\nabla_\mu e^a_\nu = 0. \tag{1.93}$$

Osservazione 3. *Si noti inoltre che le equazioni* (1.92) *e* (1.82) *sono valide in presenza o in assenza di torsione.*

Prima e seconda formula di struttura di Cartan

Un risultato fondamentale che coinvolge la connessione di spin ω^a_b è la *prima formula di struttura di Cartan*

$$de^a + \omega^a_b \wedge e^b = T^a, \tag{1.94}$$

dove T^a è la *2-forma di torsione*, la cui forma esplicita è

$$T^a = \frac{1}{2} T^a_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{1.95}$$

Inoltre, dato che la 2-forma differenziale che compare nella formula (1.94) è

$$de^a = \frac{1}{2}(\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu)\, dx^\mu \wedge dx^\nu, \tag{1.96}$$

si può scrivere il tensore di torsione come

$$T^a_{\mu\nu} = \partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu + \omega^a_{\mu\nu} - \omega^a_{\nu\mu}, \quad \omega^a_{\mu\nu} \equiv \omega^a_{\mu b} e^b_\nu. \tag{1.97}$$

Si possono poi definire i seguenti tensori ad indici curvi

$$T_{[\mu\nu]\rho} \equiv T^a_{\mu\nu} e_{a\rho}, \quad \omega_{\mu[\rho\nu]} \equiv \omega^{ab}_\nu e_{a\rho} e_{b\nu}, \quad \Omega_{[\mu\nu]\rho} \equiv (\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu) e_{a\rho}, \tag{1.98}$$

che soddisfano la relazione

$$T_{[\mu\nu]\rho} = \Omega_{[\mu\nu]\rho} + \omega_{\mu[\rho\nu]} - \omega_{\nu[\rho\mu]}, \tag{1.99}$$

da cui segue che il tensore di contorsione è

$$K_{\mu[\nu\rho]} = -\frac{1}{2}(T_{[\mu\nu]\rho} - T_{[\nu\rho]\mu} + T_{[\rho\mu]\nu}). \tag{1.100}$$

Si può vedere che la connessione di spin $\omega_{\mu ab}$ trasforma come un potenziale di gauge di Yang-Mills per il gruppo $\mathrm{O}(1, D-1)$. Non entrando nei dettagli, da ciò segue che il tensore

$$R^{ab}_{\mu\nu} = \partial_\mu \omega^{ab}_\nu - \partial_\nu \omega^{ab}_\mu + \omega^{ac}_\mu \omega^b_{\nu c} - \omega^{ac}_\nu \omega^b_{\mu c} \tag{1.101}$$

ha le proprietà di un campo di forza di Yang-Mills, trasformando come un tensore di rango $(0, 2)$ sotto trasformazioni di Lorentz e, a causa dell'antisimmetria sugli indici μ e ν, anche sotto trasformazioni generali di coordinate. Pertanto, il tensore in equazione (1.101) è il *tensore di curvatura*. Tramite questo si può definire la *2-forma di curvatura*

$$\rho^{ab} = \frac{1}{2} R^{ab}_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{1.102}$$

Sostituendo in (1.102) l'espressione (1.101), si può ricavare la *seconda formula di struttura di Cartan*

$$\rho^{ab} = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b. \tag{1.103}$$

Dall'espressione (1.101) del tensore di curvatura si può definire quello che tipicamente viene indicato come tensore di Riemann, ossia

$$R^\rho_{\mu\nu\lambda} \equiv R^{ab}_{\mu\nu} e^\rho_a e_{b\lambda}, \tag{1.104}$$

di conseguenza il tensore di Ricci e lo scalare di Ricci sono definiti rispettivamente come

$$R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\nu\rho} \equiv R^{ab}_{\mu\nu} e^\rho_a e_{b\rho}, \quad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \equiv e^\mu_a e^\nu_b R^{ab}_{\mu\nu}. \tag{1.105}$$

Integrazione per parti

Nello spaziotempo di Minkowski, l'integrale $\int d^D x\, \partial_\mu V^\mu$ è nullo se il campo vettoriale $V^\mu(x)$ si annulla per $x \to \infty$. Questa proprietà permette di giustificare le operazioni di integrazione per parti usate molto spesso in teoria dei campi. Tuttavia, in uno spaziotempo curvo, l'integrale precedente è sostituito dalla sua controparte invariante per trasformazioni generali di coordinate

$$\int d^D x \sqrt{-\det g}\, \nabla^\mu V_\mu. \tag{1.106}$$

Ricordando la definizione in equazione (1.80), che la connessione affine è data da (1.84) e la proprietà

$$\Gamma^\mu_{\mu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\lambda} \partial_\rho g_{\mu\lambda} = \frac{1}{\sqrt{-\det g}} \partial_\rho \sqrt{-\det g}, \tag{1.107}$$

insieme al fatto generale che per una matrice invertibile M vale la relazione $\det M = \exp(\mathrm{tr}(M))$, da cui si ha

$$\frac{\partial_\mu \det M}{\det M} = \mathrm{tr}(M^{-1} \partial_\mu M), \tag{1.108}$$

si può trovare che

$$\begin{aligned} \int d^D x \sqrt{-\det g}\, \nabla^\mu V_\mu &= \int d^D x \left[\partial_\mu (\sqrt{-\det g}\, V^\mu) - K^\mu_{\mu\nu} V^\nu \right] \\ &= \int d^D x\, \partial_\mu (\sqrt{-\det g}\, V^\mu) + \int d^D x\, T^\mu_{\mu\nu} V^\nu. \end{aligned} \tag{1.109}$$

Il primo termine della precedente equazione si annulla esattamente come per una teoria di campo su uno spaziotempo piatto, ma il secondo no; invece, è proporzionale a $K^\mu_{\mu\nu} = -T^\mu_{\mu\nu}$. Questo implica che l'integrazione per parti convenzionale è valida solo in assenza di torsione, mentre è presente un termine di correzione, che coinvolge $K^\mu_{\mu\nu} = -T^\mu_{\mu\nu}$ in presenza di torsione.

Capitolo 2

Spinori

Le rappresentazioni di spin esistono per ogni dimensione D dello spaziotempo. Per introdurle, ci si concentra sullo spazio di Minkowski 4-dimensionale $\mathbb{M}^4$. Il gruppo di Lorentz in quattro dimensioni è $\mathrm{SO}(1,3)$, la cui algebra associata è $\mathfrak{so}(1,3)$. Si può dimostrare che la complessificazione dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{so}(1,3) \otimes \mathbb{C}$ è isomorfa alla somma diretta di due copie della complessificazione dell'algebra $\mathfrak{su}(2)$, cioè a $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \otimes \mathbb{C}$, associata al gruppo $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, ovvero

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{2.1}$$

I generatori di $\mathfrak{su}(2)$ si indicano tipicamente con T_i e soddisfano la relazione di commutazione

$$[T_i, T_j] = i f_{ijk} T^k, \tag{2.2}$$

dove le f_{ijk} sono le *costanti di struttura*, che in questo caso coincidono con il simbolo di Levi-Civita ϵ_{ijk}; quindi, più precisamente

$$[T_i, T_j] = i \epsilon_{ijk} T^k. \tag{2.3}$$

Una possibile base dell'algebra di Lorentz si può scrivere tramite le matrici di Pauli σ_i, con le quali si definiscono

$$T_i \equiv \frac{\sigma_i}{2}, \tag{2.4}$$

dove

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

Le rappresentazioni irriducibili di dimensione finita del gruppo $\mathrm{SU}(2)$ sono poi etichettate da un numero intero o, eventualmente, semi-intero $j \in \mathbb{N}_0/2$ con cui si scrive la dimensione della rappresentazione ρ, data da

$$\dim \rho = 2j + 1. \tag{2.6}$$

Il fatto interessante è che l'algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ possiede relazioni di commutazione della stessa forma di quelle di $\mathfrak{su}(2)$. Si possono pertanto etichettare

con un numero $j \in \mathbb{N}_0/2$ anche le rappresentazioni di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Tuttavia, dato che $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}}$ si decompone nella somma diretta di due algebre, sono necessari due numeri j e j' per identificare una rappresentazione del gruppo di Lorentz, le quali vengono appunto indicate con $\boldsymbol{(j,j')}$ e la cui dimensione è

$$\dim \rho = (2j+1)(2j'+1). \tag{2.7}$$

Le rappresentazioni $\boldsymbol{(j,j')}$ con $j+j'$ semi-intero ma non intero sono dette *rappresentazioni di spin*, in quanto ammettono i fermioni[1], a differenza di quelle con $j+j' \in \mathbb{N}_0$. In particolare, le rappresentazioni di dimensione minore inequivalenti sono due: $\boldsymbol{(1/2,0)}$ e $\boldsymbol{(0,1/2)}$; entrambe rappresentazioni 2-dimensionali.

Il prossimo passo consiste nell'omomorfismo tra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ e $\mathrm{SO}(1,3)$. Per farlo, ad ogni vettore x^μ si associa la matrice hermitiana X così definita

$$x^\mu \mapsto X := \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}, \tag{2.8}$$

il cui determinante è $\det X = -x_\mu x^\mu$, e si definiscono le matrici

$$\sigma_\mu := (-\mathbb{I}, \sigma_i), \quad \bar{\sigma}_\mu \equiv \sigma^\mu := (\mathbb{I}, \sigma_i), \tag{2.9}$$

dette anche *matrici di Weyl*, che soddisfano le proprietà:

1. $\sigma_\mu \bar{\sigma}_\nu + \sigma_\nu \bar{\sigma}_\mu = 2\eta_{\mu\nu}\mathbb{I}$;
2. $\mathrm{tr}(\sigma^\mu \bar{\sigma}_\nu) = 2\delta^\mu_\nu$.

La corrispondenza tra quadrivettori e matrici hermitiane è invertibile. Infatti, le componenti del quadrivettore si possono ricavare dalla matrice X come

$$x^\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu X), \quad X := \bar{\sigma}_\nu x^\nu. \tag{2.10}$$

Si consideri quindi una matrice $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Con A si può definire la trasformazione

$$X \to X' = AXA^\dagger : X'^\dagger = X^\dagger, \det X = \det X'. \tag{2.11}$$

Questa trasformazione induce una trasformazione lineare delle componenti del quadrivettore $x^{\mu\prime} \equiv \phi(A)^\mu_\nu x^\nu$, da cui, usando la proprietà (2.10), si trova che

$$\phi(A)^\mu_\nu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu A \bar{\sigma}_\nu A^\dagger). \tag{2.12}$$

Dato che la trasformazione $X \to AXA^\dagger$ preserva la norma di Minkowski $x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu$, significa che è una trasformazione di Lorentz, per cui

$$(\Lambda^{-1})^\mu_\nu = \phi(A)^\mu_\nu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu A \sigma_\nu A^\dagger). \tag{2.13}$$

[1] Più precisamente, le rappresentazioni per cui $j+j' \in \mathbb{N}_0$ corrispondono a rappresentazioni ordinarie di $\mathrm{SO}(1,3)$, mentre quelle per cui $j+j'$ è semi-intero ma non intero sono rappresentazioni del suo doppio ricoprimento $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$

In particolare, la mappa $\phi : A \to A' \equiv \phi(A)$ definisce un omomorfismo

$$\phi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}(1,3). \tag{2.14}$$

Il nucleo dell'omomorfismo in (2.13) è $\ker\phi = \{\mathbb{I}, -\mathbb{I}\}$, poiché entrambe inducono la stessa trasformazione. Chiaramente, $\ker\phi \cong \mathbb{Z}_2$ e, per il primo teorema di isomorfismo per i gruppi, si trova l'isomorfismo

$$\mathrm{SO}(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2. \tag{2.15}$$

Per questo, si dice che $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ è il *doppio ricoprimento* del gruppo di Lorentz (ortocrono) $\mathrm{SO}(1,3)$. Il gruppo di ricoprimento viene indicato tramite la nozione di *gruppo di spin*, per cui $\mathrm{Spin}(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Più in generale, in D dimensioni, il gruppo di spin $\mathrm{Spin}(1,D-1)$ è il ricoprimento di $\mathrm{SO}(1,D-1)$ se la segnatura è quella di Minkowski, mentre $\mathrm{Spin}(D)$ è il ricoprimento di $\mathrm{SO}(D)$ se la segnatura è quella di Euclide.

Si introducono ora due matrici che si possono dimostrare essere i generatori dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)$ nelle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$ rispettivamente. Tali matrici sono

$$\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\sigma_\mu\bar\sigma_\nu - \sigma_\nu\bar\sigma_\mu), \tag{2.16}$$

$$\bar\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\bar\sigma_\mu\sigma_\nu - \bar\sigma_\nu\sigma_\mu). \tag{2.17}$$

Con queste si possono quindi scrivere le trasformazioni di Lorentz finite come

$$L(\lambda) = e^{\lambda^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu}/2}, \tag{2.18}$$

$$\tilde L(\lambda) = e^{\lambda^{\mu\nu}\bar\sigma_{\mu\nu}/2}, \tag{2.19}$$

dove $\lambda^{\mu\nu} = -\lambda^{\nu\mu}$ e, dato che $\sigma^\dagger_{\mu\nu} = -\bar\sigma_{\mu\nu}$, sono tali che

$$L(\lambda)^\dagger = \tilde L(\lambda)^{-1}. \tag{2.20}$$

Le rappresentazioni matriciali $L(\lambda)$ ed $\tilde L(\lambda)$ di (2.18) ed (2.19) sono direttamente in relazione con la mappa $X \to X' = AXA^\dagger$. Per una trasformazione di Lorentz Λ^{-1} legata ad $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ dalla mappa (2.13), si può identificare $A \equiv L^{-1}$ ed $A^\dagger \equiv \tilde L$. Questo si può dimostrare usando le relazioni $A\bar\sigma_\mu A^\dagger = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu\bar\sigma_\nu$ e $A^\dagger\sigma_\mu A = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu\sigma_\nu$.

Questa costruzione permette di descrivere campi che trasformano secondo le due rappresentazioni considerate inizialmente. Si considerino quindi due campi $\Phi(x)$ e $\chi(x)$, appartenenti rispettivamente alle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$. Sotto una trasformazione di Lorentz $x^\mu \to x'^\mu \equiv \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, le loro leggi di trasformazioni si possono scrivere come

$$\Psi(x) \to \Psi'(x') \equiv L^{-1}(\lambda)\Psi(\Lambda x), \tag{2.21}$$

$$\chi(x) \to \chi'(x') \equiv \tilde L^{-1}(\lambda)\chi(\Lambda x). \tag{2.22}$$

In generale, i campi come Ψ e χ prendono il nome di *spinori di Weyl*, o *spinori chirali*. In particolare, gli spinori che trasformano come $\Phi(x)$ sono detti *spinori left*, in quanto trasformano secondo la *rappresentazione sinistrorsa* $\mathbf{(1/2,0)}$, mentre quelli che trasformano come $\chi(x)$ sono detti *spinori right*, in quanto trasformano con la *rappresentazione destrorsa* $\mathbf{(0,1/2)}$.

2.1 Equazione di Dirac

I campi spinoriali furono introdotti da Dirac per descrivere i fermioni. Questi campi soddisfano un'equazione del moto, che è l'equazione di Dirac

$$(\not{\partial} - m)\Psi(x) = 0, \quad \not{\partial} \equiv \gamma^\mu \partial_\mu, \tag{2.23}$$

dove, contestualmente, si sono introdotte le matrici quadrate γ^μ, agenti sugli indici dello spinore $\Phi(x)$, che prendono il nome di *matrici di Dirac*. In particolari, queste matrici soddisfano la relazione di anti-commutazione

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}_D. \tag{2.24}$$

La condizione (2.24) definisce l'*algebra di Clifford* per uno spaziotempo D-dimensionale, indicata con $\mathfrak{Cliff}(D)$. Le D matrici γ^μ sono i generatori dell'algebra di Clifford, una cui base consiste nella matrice identità insieme a tutti i prodotti indipendenti dei generatori. Per l'algebra di Clifford esiste una rappresentazione tramite matrici quadrate $2^{[D/2]}$-dimensionali, dove $[x]$ rappresenta l'intero più grande minore od uguale ad x. La rappresentazione è unica a meno di un'equivalenza per $D = 2m$, mentre per $D = 2m + 1$ le rappresentazioni inequivalenti sono due. Inoltre, è sempre possibile scegliere una rappresentazione dove le matrici γ^i sono hermitiane, mentre γ^0 è anti-hermitiana.

In generale, spinori e matrici di Dirac si possono definire per ogni dimensione D; in particolare, le γ^μ in dimensione D generica sono necessariamente complesse. Qui ci si concentra specialmente sul caso $D = 4$. Rappresentazioni equivalenti dell'algebra di Clifford descrivono la stessa fisica. Pertanto, le implicazioni fisiche dell'equazione del formalismo di Dirac deve risultare indipendente dalla scelta della rappresentazione. Effettivamente, gran parte della fisica può essere dedotta in una maniera indipendente dalla rappresentazione, ma una rappresentazione esplicita è conveniente per alcuni scopi. A tal proposito, si introduce la *rappresentazione di Weyl* in $D = 4$ dove le matrici di Dirac γ^μ sono scritte in funzione delle matrici di Weyl sull'anti-diagonale, viste in equazione (2.9), ossia

$$\gamma^\mu := \begin{pmatrix} \mathbb{O}_2 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \mathbb{O}_2 \end{pmatrix}, \quad \dim \gamma^\mu = 4. \tag{2.25}$$

Ci sono rappresentazioni "anti-diagonali a blocchi" di questo tipo per ogni dimensione D pari.

Un fatto fondamentale riguardo all'algebra di Clifford in dimensione D è che i commutatori

$$\Sigma^{\mu\nu} := \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \tag{2.26}$$

sono i generatori di una rappresentazione $2^{[D/2]}$-dimensionale dell'algebra di Lie $\mathfrak{so}(1, D-1)$. Nella rappresentazione di Weyl, si può vedere che le $\Sigma^{\mu\nu}$ sono diagonali a blocchi con le matrici $\sigma^{\mu\nu}$ e $\bar{\sigma}^{\mu\nu}$ come entrate, cioè

$$\Sigma^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \sigma^{\mu\nu} & \mathbb{O}_2 \\ \mathbb{O}_2 & \bar{\sigma}^{\mu\nu} \end{pmatrix}. \tag{2.27}$$

La rappresentazione 4-dimensionale dell'algebra $\mathfrak{so}(1,3)$ è quindi riducibile. In particolare, è la somma diretta delle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$ viste prima. Chiaramente, la riducibilità di $\Sigma^{\mu\nu}$ vale per qualsiasi scelta delle γ^μ, dato che le matrici $\Sigma^{\mu\nu}$ sono equivalenti a quelle della rappresentazione di Weyl. In tutte le dimensioni pari, esiste una riduzione analoga alla somma diretta di una rappresentazione irriducibile $2^{[D/2]-1}$-dimesionale di $\mathfrak{so}(1,3)$ insieme alla rappresentazione coniugata. In dimensione dispari, la rappresentazione data dalle $\Sigma^{\mu\nu}$ è irriducibile. Le trasformazioni proprie e finite di Lorentz sono rappresentate dalle matrici

$$L(\lambda) := e^{\lambda^{\mu\nu}\Sigma_{\mu\nu}} \in \mathrm{Spin}(1, D-1), \tag{2.28}$$

e si ha che

$$L(\lambda)^{-1}\gamma^\mu L(\lambda) = \Lambda(\lambda)^\mu_\nu \gamma^\nu, \tag{2.29}$$

che corrisponde esattamente ad una trasformazione di Lorentz

$$\gamma^\mu \to \gamma'^\mu \equiv \Lambda(\lambda)^\mu_\nu \gamma^\nu = L(\lambda)^{-1}\gamma^\mu L(\lambda). \tag{2.30}$$

Da questo si può dedurre l'importante proprietà di covarianza di Lorentz dell'equazione di Dirac: data qualsiasi soluzione $\Psi(x)$ anche

$$\Psi(x) \to \Psi'(x') = L(\lambda)^{-1}\Psi(\Lambda(\lambda)x) \tag{2.31}$$

è una soluzione.

Esempio 1 (rotazione di uno spinore)**.** *Considerando la particolare trasformazione $\lambda^{12} \equiv \theta \neq 0$, si ha*

$$L(\lambda) = e^{\theta\Sigma_{12}} = 1 + \theta\Sigma_{12}, \tag{2.32}$$

dove le potenze pari sono proporzionali all'identità; infatti

$$\Sigma_{12}\Sigma_{12} = \frac{1}{2}(\gamma^1\gamma^2)\frac{1}{2}(\gamma^1\gamma^2) = -\frac{1}{4}\mathbb{I}_4. \tag{2.33}$$

Quindi, si ottiene la relazione

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbb{I} + 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\Sigma_{12}, \tag{2.34}$$

da cui si vede che per $\theta = 2\pi$, si ottiene $-\mathbb{I}$.

Per ricavare l'equazione (2.23), si deve definire un'azione per il campo spinoriale. La sua scelta è limitata dalle condizioni:

1. l'azione deve essere reale;
2. l'azione deve essere lineare nelle derivate;
3. l'azione deve essere un invariante di Lorentz.

Un termine invariante lineare nelle derivate è $\gamma^\mu \partial_\mu$. Per quanto riguarda il campo Ψ, questo deve comparire nell'espressione dell'azione attraverso un invariante di Lorentz. Per un primo tentativo, si nota che su $\mathbb{C}^4$ esiste un prodotto interno naturale dato da

$$\Psi^\dagger \Psi \in \mathbb{R}. \tag{2.35}$$

Essendo uno scalare, si potrebbe pensare che $\Psi^\dagger \Psi$ sia anche invariante di Lorentz; tuttavia, usando le trasformazioni

$$\begin{cases} \Psi \to \Psi' \equiv L^{-1}(\lambda)\Psi(\Lambda x) \\ \Psi^\dagger \to \Psi'^\dagger \equiv \Psi^\dagger(\Lambda x)[L^{-1}(\lambda)]^\dagger \end{cases}, \tag{2.36}$$

si trova che $\Psi^\dagger \Psi$ non è in effetti un invariante di Lorentz. Si può quindi assumere che l'invariante di Lorentz cercato sia un bilineare non-degenere della forma

$$\Psi^\dagger \beta \Psi, \tag{2.37}$$

dove β è una matrice quadrata ed invertibile da determinare. L'invarianza di Lorentz richiede che

$$\Sigma_{\mu\nu}^\dagger \beta + \beta \Sigma_{\mu\nu} = 0. \tag{2.38}$$

Dato che si sta cercando una forma bilineare reale, si impone che β sia una matrice hermitiana. Per quanto detto prima, β sicuramente non può essere scelta come l'identità, anche perché, se così fosse, ciò implicherebbe che il gruppo di Lorentz sia compatto, quando in realtà è non-compatto. Tuttavia, si può verificare che la condizione (2.38) è validata se si sceglie β essere un qualsiasi multiplo di γ^0. Questa forma è valida in qualsiasi rappresentazione hermitiana ed è unica. Quindi, si hanno

$$\beta \gamma_\mu \beta^{-1} = -(\gamma_\mu)^\dagger, \quad \beta \Sigma_{\mu\nu} \beta^{-1} = -(\Sigma_{\mu\nu})^\dagger. \tag{2.39}$$

Tipicamente, si opera la scelta

$$\beta := i\gamma^0. \tag{2.40}$$

Di conseguenza, si definisce l'*aggiunto di Dirac* come

$$\bar{\Psi} := \Psi^\dagger \beta = i\Psi\gamma^0. \tag{2.41}$$

La forma bilineare invariante cercata si può dunque scrivere come

$$\bar{\Psi}\Psi. \tag{2.42}$$

Si può finalmente definire l'azione per il campo di Dirac libero. Questa è

$$S[\Psi, \bar{\Psi}] = \int d^4x \, (m\bar{\Psi}\Psi - \bar{\Psi}\not{\partial}\Psi). \tag{2.43}$$

Dal principio di minima azione applicato alla variazione

$$\delta S = \int d^4x \, [\delta\bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi - (\partial_\mu \bar{\Psi}\gamma^\mu + \bar{\Psi}m)\delta\Psi], \tag{2.44}$$

si ottengono le due equazioni del moto equivalenti

$$\begin{cases} (\not{\partial} - m)\Psi = 0 \\ \bar{\Psi}(\overleftarrow{\not{\partial}} - m) = 0 \end{cases}, \quad \overleftarrow{\not{\partial}} \equiv \partial_\mu \bar{\Psi}\gamma^\mu. \tag{2.45}$$

2.1.1 Spinori di Weyl in dimensione pari

Tornando al caso $D = 2m$, dato che esiste una rappresentazione anti-diagonale a blocchi per ogni dimensione pari, lo stesso vale per tutte le dimensioni $D = 2m$ con due sotto-rappresentazioni irriducibili, ognuna di dimensione 2^{m-1}. Questo suggerisce che uno spinore di Dirac $\Psi(x)$ non è il campo covariante di Lorentz più semplice. In un certo senso questo è vero: si può definire uno spinore di Weyl $\psi(x)$ con 2^{m-1} componenti che trasforma secondo

$$\psi(x) \to \psi'(x') \equiv L(\lambda)^{-1}\psi(\Lambda(\lambda)x), \tag{2.46}$$

dove le $L(\lambda)$ sono definite come in (2.28), ma ora per ogni dimensione pari. Si può anche definire un campo $\bar{\chi}$ che trasforma secondo la rappresentazione coniugata, cioè come

$$\bar{\chi} \to \bar{\chi}'(x') \equiv \tilde{L}(\lambda)^{-1}\bar{\chi}(\Lambda(\lambda)x), \tag{2.47}$$

dove le $L(\lambda)$ sono definite di nuovo come in (2.28). Per questi campi, valgono le *equazioni di Weyl*

$$\bar{\sigma}^{\mu\nu}\partial_\mu\psi(x) = 0, \tag{2.48}$$
$$\sigma^{\mu\nu}\partial_\mu\bar{\chi}(x) = 0, \tag{2.49}$$

le quali, ammettendo soluzioni ad onda piana, descrivono particelle prive di massa, cioè "massless". Per scrivere un'azione per lo spinore di Weyl serve considerare $\psi(x)$ insieme al suo aggiunto $\psi(x)^\dagger$, con i quali si può costruire una forma bilineare che trasforma come un vettore. L'azione per $\psi(x)$ è allora

$$S[\psi, \bar{\psi}] = -\int d^D x\, i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi, \tag{2.50}$$

di cui ne esiste una versione analoga per $\bar{\chi}(x)$. Si noti infine che non c'è modo di introdurre la massa usando un singolo spinore di Weyl; infatti, l'equazione

$$\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi(x) = m\psi(x) \tag{2.51}$$

non è Lorentz-invariante. Invece, per descrivere particelle massive serve usare insieme $\psi(x)$ e $\bar{\chi}$. Infatti, si può vedere che uno spinore di Dirac può essere scritto come

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix}\psi(x)\\ \bar{\chi}(x)\end{pmatrix}, \tag{2.52}$$

il quale, se inserito nell'equazione di Dirac (2.23) nella rappresentazione di Weyl (2.25), permette di dimostrare che l'equazione (2.23) è equivalente alla coppia di equazioni

$$\begin{cases}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi(x) = m\bar{\chi}(x)\\ \sigma^\mu\partial_\mu\bar{\chi}(x) = m\psi(x)\end{cases}. \tag{2.53}$$

2.2 Algebra di Clifford

L'obiettivo ora è discutere l'algebra di Clifford associata al gruppo di Lorentz in D dimensioni. Si parte dalla costruzione esplicita e generale delle matrici γ euclidee, le quali soddisfano la condizione (2.24) con $\eta_{\mu\nu}$ sostituita da $\delta_{\mu\nu}$. Quindi, si hanno

$$\gamma^1 = \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.54}$$

$$\gamma^2 = \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.55}$$

$$\gamma^3 = \sigma_3 \otimes \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.56}$$

$$\gamma^4 = \sigma_3 \otimes \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.57}$$

$$\gamma^5 = \sigma_3 \otimes \sigma_3 \otimes \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.58}$$

$$\gamma^6 = \sigma_3 \otimes \sigma_3 \otimes \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.59}$$

e così via, dove si è usato il prodotto tensoriale, o di Kronecker, definito da

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & \cdots & A_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}B & \cdots & A_{nn}B \end{pmatrix}, \quad \dim(A \otimes B) = nm \times nm. \tag{2.60}$$

Tutte queste matrici sono hermitiane, con il cui quadrato pari all'identità $\mathbb{I}$ e mutuamente anti-commutanti. Assumendo $D = 2m$, sono necessari m fattori in questa costruzione per ottenere γ^μ con $1 \leq \mu \leq D = 2m$. Pertanto, si ottiene una rappresentazione $2^{D/2}$-dimensionale. Dall'altra parte, nel caso in cui $D = 2m+1$, è necessaria un'ulteriore matrice. Si sceglie allora γ^{2m+1} dalla lista di matrici elencata sopra, ma mantenendo solamente i primi m fattori, in altre parole, eliminando una σ_1. In questo modo, la dimensione della rappresentazione non aumenta passando da $D = 2m$ a $D = 2m+1$. Si può allora dire che la costruzione in (2.54) restituisce una rappresentazione di dimensione $2^{[D/2]}$.

Anche se le matrici γ euclidee hanno applicazioni fisiche, si è qui interessati alla loro controparte lorentziana. Per ottenerle, si deve semplicemente scegliere una qualsiasi matrice tra quelle euclidee, moltiplicarla per i e indicarla con γ^0 per la direzione "time-like". Questa matrice è anti-hermitiana e soddisfa $(\gamma^0)^2 = -\mathbb{I}$. Conseguentemente, si rinominano le rimanenti $D-1$ matrici così da ottenere l'insieme γ^μ con $\mu = 0, \ldots, D-1$. Le proprietà di hermiticità delle matrici γ^μ sono riassunte nella relazione

$$(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0. \tag{2.61}$$

É fondamentale per la teoria di Dirac che la fisica degli spinori sia la medesima in ogni rappresentazione equivalente dell'algebra di Clifford. Quindi, si è di fatto interessati alle classi di rappresentazioni legate dalla coniugazione, cioé

$$\gamma'^\mu = S \gamma^\mu S^{-1}, \tag{2.62}$$

dove le matrici S, dato che si considerano solo rappresentazioni hermitiane, devono essere unitarie. Date due rappresentazioni equivalenti, la matrice

di trasformazione S è unica a meno di un fattore di fase. A meno di questa coniugazione, esiste un'unica rappresentazione irriducibile dell'algebra di Clifford tramite matrici $2^m \times 2^m$ per $D = 2m$. Ogni altra rappresentazione è riducibile ed equivalente alla somma diretta di due copie della rappresentazione irriducibile più sopra. Si può sempre scegliere una rappresentazione irriducibile hermitiana, definita in modo da soddisfare (2.61). In dimensione dispari, esistono due rappresentazioni irriducibili inequivalenti che differiscono nel segno della matrice "finale" $\pm\gamma^{2m+1}$. Le conseguenze fisiche sono indipendenti dalla particolare scelta della rappresentazione.

Esempio 2 (matrici di Dirac in $D = 2, 3, 4$)**.** *In $D = 2$, si devono trovare due matrici γ^1 e γ^2 tali che $\{\gamma^1, \gamma^2\} = 0$ e che $(\gamma^1)^2 = (\gamma^2)^2 = \mathbb{I}_4$. Una scelta possibile è $\gamma^1 = \sigma_1$ e $\gamma^2 = \sigma_2$, definendo $\mathfrak{Cliff}(2)$. Per $D = 3$ si deve aggiungere $\gamma^3 = \sigma_3$, definendo così $\mathfrak{Cliff}(3)$. In $D = 4$ si scelgono invece*

$$\begin{cases} \gamma^0 = \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \\ \gamma^1 = \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \\ \gamma^2 = \sigma_3 \otimes \sigma_1 \\ \gamma^3 = \sigma_3 \otimes \sigma_2 \end{cases}, \tag{2.63}$$

ottenendo $\mathfrak{Cliff}(4)$.

2.2.1 Algebra di Clifford completa

L'algebra di Clifford completa consiste nella matrice identità $\mathbb{I}$, i D generatori γ e tutte le matrici indipendenti costruite come prodotti dei generatori. Dato che i prodotti simmetrici si riducono in prodotti contenenti un numero minore di matrici γ a causa della condizione (2.24), i nuovi elementi devono essere prodotti anti-simmetrici. Si definisce quindi

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \gamma^{[\mu_1} \gamma^{\mu_2} \cdots \gamma^{\mu_r]}. \tag{2.64}$$

Componenti non nulle di tensori si possono quindi scrivere come

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \gamma^{\mu_1} \cdots \gamma^{\mu_r}, \quad \mu_1 \neq \cdots \neq \mu_r. \tag{2.65}$$

Tutte queste matrici sono a traccia nulle, a parte al rango minimo per $r = 0$, che corrisponde alla matrice identità, e al rango massimo per $r = D$, che è a traccia nulla solo per dimensioni D pari.

Le teorie di supersimmetria e la supergravità emergono dal concetto di spin fermionico. Come ci si può aspettare, sono richieste proprietà intricate dell'algebra di Clifford per determinare le conseguenze fisiche di queste teorie di campo. Si riportano perciò nel seguito alcuni risultati utili riguardo alle matrici γ, validi sia in dimensione parti che in dimensione dispari. Si parte dalle possibili contrazioni delle matrici γ, due primi esempi sono

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = D, \quad \gamma^{\mu\nu} \gamma_\nu = (D-1)\gamma^\mu. \tag{2.66}$$

La logica dietro seconda relazione, e quindi anche dietro alla prima, sta semplicemente nel fatto che l'indice ν assume tutti i valori eccetto μ, risultando

in $D-1$ termini nella somma. Una logica simile spiega anche

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\rho = (D-2)\gamma^{\mu\nu}. \tag{2.67}$$

In generale, si dimostra

$$\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r\nu_1\cdots\nu_s}\gamma_{\nu_s\cdots\nu_1} = \frac{(D-r)!}{(D-r-s)!}\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.68}$$

Si noti che la seconda matrice a primo membro ha gli indice in ordine inverso, cosicché non compaia un segno meno. In generale, quindi, è molto utile conoscere la regola di inversione

$$\gamma^{\nu_1\cdots\nu_r} = (-1)^{r(r-1)/2}\gamma^{\nu_r\cdots\nu_1}, \tag{2.69}$$

dove il fattore a secondo membro è negativo per $r = 2, 3 \mod 4$.

Anche senza contrarre gli indici, esistono alcune relazioni utili. Ad esempio, quando si deve calcolare un prodotto del tipo $\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D}$, si sa che i valori degli indici μ_1 e μ_2 compaiono nell'insieme di indici $\{\nu_i\}$. Ci sono D possibilità per μ_2, e dato che μ_1 deve essere diverso, rimangono $D-1$ possibilità per μ_1. Di conseguenza, il risultato è

$$\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D} = D(D-1)\delta^{\mu_1\mu_2}_{[\nu_1\nu_2}\gamma_{\nu_3\cdots\nu_D]}, \tag{2.70}$$

da cui si ottiene anche

$$\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D}\epsilon^{\nu_1\cdots\nu_D} = D(D-1)\epsilon^{\mu_2\mu_1\nu_3\cdots\nu_D}\gamma_{\nu_3\cdots\nu_D}. \tag{2.71}$$

Considerando il prodotto di matrici γ senza contrazione degli indici, il caso più semplice è $\gamma^\mu\gamma^\nu$, il quale si può dimostrare essere

$$\begin{aligned}\gamma^\mu\gamma^\nu &= \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu) + \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)\\ &= \eta^{\mu\nu} + \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)\\ &\equiv \eta^{\mu\nu} + \gamma^{[\mu}\gamma^{\nu]}\\ &\equiv \eta^{\mu\nu} + \gamma^{\mu\nu}.\end{aligned} \tag{2.72}$$

Il risultato discende direttamente dalle definizioni: la parte antisimmetrica del prodotto è definita in (2.64), in particolare da

$$\gamma^{[\mu}\gamma^{\nu]} \equiv \gamma^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu), \tag{2.73}$$

mentre la parte simmetrica del prodotto è $\eta^{\mu\nu}$ per la condizione (2.24). Questo illustra l'approccio generale: si scrive prima la matrice di Clifford totalmente anti-simmetrica che contiene tutti gli indici e poi si aggiungono i termini per tutte le possibili gli accoppiamenti degli indici. Un altro esempio è

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau} = \gamma^{\mu\nu\rho}_{\sigma\tau} + 6\gamma^{[\mu\nu}_{[tau}\delta^{\rho]}_{\sigma]} + 6\gamma^{[\mu}\delta^{\nu}_{[\tau}\delta^{\rho]}_{\sigma]}. \tag{2.74}$$

Considerando infine prodotti di matrici dove sono presenti indici contratti e non contratti, si può dimostrare in generale che

$$\gamma_\rho\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}\gamma^\rho = (-1)^r(D-2r)\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.75}$$

Base dell'algebra per D pari

Ci si concentra ora sullo spaziotempo di dimensione D pari e si costruisce una base ortogonale per l'algebra di Clifford. Successivamente, si potranno estendere i risultati per le dimensioni dispari. La base si indica con $\{\Gamma^A\}$ ed è

$$\{\Gamma^A\} \equiv \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \gamma^{\mu_1\mu_2}, \gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}, \dots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_D}\}, \tag{2.76}$$

dove i valori degli indici soddisfano la condizione $\mu_1 < \cdots < \mu_r$. Può essere utile definire anche la base di ordine inverso

$$\{\Gamma_A\} \equiv \{\mathbb{I}, \gamma_\mu, \gamma_{\mu_2\mu_1}, \gamma_{\mu_3\mu_2\mu_1}, \dots, \mu_{\mu_D\cdots\mu_1}\}. \tag{2.77}$$

Per (2.69), le matrici in $\{\Gamma^A\}$ e $\{\Gamma_A\}$ differiscono al più per un fattore di segno. La lista di matrici $\{\Gamma^A\}$ contiene 2^D matrici ortogonali in un'algebra di dimensione totale 2^D. Pertanto, risulta essere una base dello spazio di matrici M di dimensione $2^m \times 2^m$. Si può dimostrare poi che $\Gamma^A\Gamma^B = \pm\Gamma^C$, dove Γ^C è un elemento della base i cui indici sono comuni a quelli di A e B con quelli comuni esclusi, e che

$$\mathrm{tr}(\Gamma^A\Gamma_B) = 2^m\delta^A_B. \tag{2.78}$$

La conclusione che esiste un'unica rappresentazione dell'algebra di Clifford di dimensione 2^m è vera per ogni metrica pseudo-euclidea di segnatura (p, q). Un altro fatto generale è che gli elementi di rango due $\gamma^{\mu\nu}$ dell'algebra di Clifford sono i generatori di una rappresentazione dell'algebra di Lie $\mathfrak{so}(p, q)$ con $p + q = D = 2m$ con una metrica di segnatura (p, q).

Matrice di chiralità

Per molte ragioni può essere utile studiare l'elemento tensoriale di rango più alto dell'algebra di Clifford, dato che fornisce un legame tra dimensione pari e dimensione dispari ed è strettamente legato alla chiralità dei fermioni. Si definisce la matrice di chiralità

$$\gamma_* := (-i)^{m+1}\gamma^0\cdots\gamma^{D-1}, \tag{2.79}$$

tale che $(\gamma_*)^2 = \mathbb{I}$ per ogni dimensione pari, $\mathrm{tr}(\gamma_*) = n_+ - n_- = 0 = 0$, dove n_+ è il numero di autovalori positivi $+1$, mentre n_- è quello di autovalori negativi -1 tali che $n_+ = n_- \equiv n$ e $n = 2^{m-1}$, ed è hermitiana. Inoltre, si dimostra che $\{\gamma_*, \gamma^\mu\} = 0$ e che $[\gamma_*, \gamma^{\mu\nu}] = 0$. Dato che $\gamma_*^2 = \mathbb{I}$ e che $\mathrm{tr}(\gamma_*) = 0$, segue che si può scegliere una rappresentazione dove

$$\gamma_* = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_{2^{m-1}} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & -\mathbb{I}_{2^{m-1}} \end{pmatrix}. \tag{2.80}$$

La matrice di chiralità risulta essere l'unico elemento di rango massimo nella lista $\{\Gamma^A\}$. Per ogni ordine delle componenti μ_i, si può scrivere

$$\gamma_{\mu_0\cdots\mu_D} = (i)^{m+1}\epsilon_{\mu_0\cdots\mu_D}\gamma_*. \tag{2.81}$$

Tramite la matrice di chiralità di possono anche definire i *proiettori di chiralità* con i quali si possono ottenere gli spinori di Weyl $\psi(x)$ e $\bar{\chi}(x)$ a partire da uno spinore di Dirac $\Psi(x)$. Questi sono definiti come

$$\begin{cases} P_L := \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \gamma_*) \\ P_R := \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \gamma_*) \end{cases}, \tag{2.82}$$

per cui

$$\begin{pmatrix} \psi(x) \\ 0 \end{pmatrix} \equiv P_L \Psi(x), \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{\chi}(x) \end{pmatrix} \equiv P_R \Psi(x). \tag{2.83}$$

Queste relazioni ovviamente non sono vere in generale, ma valgono solo nella rappresentazione di Weyl. Si può dimostrare che le matrici in (2.82) proiettano su sottospazi ortogonali, cioè che

$$P_L^2 = P_L, \quad P_R^2 = P_R, \quad P_L P_R = P_R P_L = 0, \tag{2.84}$$

indipendentemente dalla rappresentazione dell'algebra di Clifford.

Base dell'algebra per D dispari

Per definire una base per l'algebra di Clifford in dimensione $D = 2m + 1$ è sufficiente riorganizzare le matrici nell'algebra di Clifford per $D = 2m$. In particolare, si definiscono due insiemi di $2m + 1$ generatori aggiungendo l'elemento di rango massimo γ_* come segue

$$\gamma_\pm^\mu = \{\gamma^0, \gamma^1, \ldots, \gamma^{2m-1}, \gamma^{2m} \equiv \pm\gamma_*\}. \tag{2.85}$$

In questo modo si ottengono due insiemi di matrici, entrambi tali da soddisfare (2.24) per $D = 2m+1$. I due insiemi $\{\gamma_+^\mu\}$ e $\{\gamma_-^\mu\}$ non sono equivalenti, ma portano a rappresentazioni equivalenti del gruppo di Lorentz. La differenza principale con il caso $D = 2m$ è che le matrici in $\{\Gamma^A\}$ non sono tutte indipendenti e formano quindi un insieme più che completo. In effetti, l'elemento di rango massimo di questa lista, che consiste nel prodotto di tutte le matrici γ, è, per (2.85), un fattore di fase moltiplicato per la matrice identità. Più in generale, i settori di rango r e di rango $D - r$ sono messi in relazione dalle relazioni di dualità

$$\gamma_\pm^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \pm \frac{i^{m+1}}{(D-r)!} \epsilon^{\mu_1 \cdots \mu_D} \gamma_{\pm\, \mu_D \cdots \mu_{r+1}}. \tag{2.86}$$

In dimensione pari si può trovare una relazione analoga

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} \gamma^* = -\frac{(-i)^{m+1}}{(D-r)!} \epsilon^{\mu_r \cdots \mu_1 \nu_1 \cdots \nu_{D-r}} \gamma_{\nu_1 \cdots \nu_{D-r}}. \tag{2.87}$$

Pertanto, una base dell'algebra di Clifford in $D = 2m+1$ dimensioni contiene le matrici in $\{\Gamma^A\}$ solo fino al rango m.

2.2.2 Simmetrie delle matrici γ

Ricordando che il coniugato di Dirac è definito come $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger \gamma^0$, si definisce $A := i\gamma^0$, tale che

$$A\gamma^\mu A^{-1} = -(\gamma^\mu)^\dagger \quad \Longleftrightarrow \quad A\gamma^\mu = -(\gamma^\mu)^\dagger A. \tag{2.88}$$

La matrice A permette quindi di mettere in relazione le matrici γ^μ con le loro aggiunte hermitiane. Si definiscono inoltre due matrici, B e C, che permettono rispettivamente di mettere in relazione le matrici γ^μ con le loro coniugate complesse e con le loro trasposte, per cui

$$(\gamma^\mu)^* = -t_0 t_1 B\gamma^\mu B^{-1}, \tag{2.89}$$

$$(\gamma^\mu)^T = +t_0 t_1 C\gamma^\mu C^{-1}, \tag{2.90}$$

dove $t_0, t_1 = \pm 1$ e le matrici soddisfano le relazioni

$$BB^\dagger = CC^\dagger = \mathbb{I}, \quad C^T = -t_0 C, \quad C^* = -t_0 C^{-1}. \tag{2.91}$$

Le matrici B e C appartengono alla classe degli *intertwining operators* poiché mettono in relazione rappresentazioni associate alle matrici γ e alle loro trasformate.

Nell'algebra di Clifford delle matrici $2^m \times 2^m$, sia per $D = 2m$ che per $D = 2m+1$, si può distinguere tra matrici simmetriche ed anti-simmetriche, dove la proprietà di simmetria è definita nel modo seguente. Si consideri la famiglia di matrici $\{\Gamma^A\}$, applicando la matrice C ad una matrice $\Gamma^A \in \{\Gamma^A\}$ si ottiene una matrice $C\Gamma^A$ che può essere simmetrica od anti-simmetrica, ma ciò dipende unicamente dal rango r di Γ^A. Pertanto, si può scrivere

$$(C\Gamma^{(r)})^T = -t_r (C\Gamma^{(r)}), \quad t_r = \pm 1, \tag{2.92}$$

dove $\Gamma^{(r)}$ e una matrice di rango r in $\{\Gamma^A\}$. In particolare, se $t_r = +1$, la matrice $C\Gamma^{(r)}$ è simmetrica; se invece $t_r = -1$, è antisimmetrica. Per $r > 2$, i segni t_r sono determinati da t_0 e t_1. Tramite le relazioni

$$C^T = -t_0 C, \quad (\gamma^\mu)^T = t_0 t_1 C\gamma^\mu C^{-1}, \tag{2.93}$$

si possono determinare le simmetrie di tutte le matrici $C\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r}$ e quindi tutti i coefficienti t_r. Ad esempio, si trova che $r_2 = -t_0$, $t_3 = -t_1$ e che $t_{r+4} = t_r$. In generale, i valori di t_0 e t_1, e quindi di tutti i t_r, dipendono dalla dimensione dello spaziotempo $D \mod 8$ e dal rango $r \mod 4$

Esempio 3. *Per trovare t_2 si calcola*

$$\begin{aligned}
(C\gamma^{\mu\nu})^T &= \frac{1}{2}(C\gamma^\mu\gamma^\nu - C\gamma^\nu\gamma^\mu) \\
&= \frac{1}{2}[(\gamma^\nu)^T(\gamma^\mu)^T - (\gamma^\mu)^T(\gamma^\nu)^T]C^T \\
&= -\frac{t_0}{2}C(\gamma^\nu\gamma^\mu - \gamma^\mu\gamma^\nu) \\
&= t_0 C\gamma^{\mu\nu}.
\end{aligned} \tag{2.94}$$

Pertanto, da (2.92) *si vede che $t_2 = -t_0$.*

Le matrici C possono essere costruite esplicitamente mediante prodotti tensoriali di matrici di Pauli. Una possibile scelta è

$$C_+ = \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \cdots, \quad t_0 t_1 = +1, \tag{2.95}$$

oppure

$$C_- = \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \cdots, \quad t_0 t_1 = -1. \tag{2.96}$$

La scelta dipende dalla dimensione dello spaziotempo D e dalla rappresentazione delle matrici γ adottata. Per dimensioni D pari entrambe le scelte sono possibili e si può passare da una scelta all'altra rinominando C con $C\gamma_*$, a meno di un fattore di fase di normalizzazione. Per dimensioni D dispari, la scelta di C è unica, di nuovo, a meno di un fattore di fase. Dato che si fa uso di rappresentazioni hermitiane, che soddisfano la condizione (2.61), la proprietà di simmetria di una matrice γ determina anche quella della sua complessa coniugata. Per vederlo, si definisce B in funzione di C e A come

$$B = it_0 C\gamma^0 = t_0 CA. \tag{2.97}$$

Si può dimostrare poi che

$$(\gamma^\mu)^* = -t_0 t_1 B\gamma^\mu B^{-1}, \tag{2.98}$$

$$(\gamma^\mu)^\dagger = -A\gamma^\mu A^{-1}. \tag{2.99}$$

Inoltre, utilizzando la definizione di B e le proprietà di C, si ottiene

$$\begin{aligned} B^*B &= -it_0 C^*\gamma^0\, it_0 C\gamma^0 \\ &= -t_0 C^{-1}(\gamma^0)^2 t_0 C\gamma^0 \\ &= -t_0 C^{-1} B\gamma^0 B^{-1} C\gamma^0 (-t_0 t_1) \\ &= t_1 (C^{-1}B)\gamma^0 (C^{-1}B)^{-1}\gamma^0 \\ &= t_1 \mathbb{I}. \end{aligned} \tag{2.100}$$

In $D = 4$, usando la rappresentazione di Weyl, si può scegliere $B = \gamma^0\gamma^1\gamma^3$, che risulta reale e simmetrica, implicando $C = i\gamma^3\gamma^1$. Per $t_0 = 1$ e $t_1 = -1$, si ottiene che $B = B^*$ e che $BB^* \equiv B^2 = \mathbb{I}$. I segni associati ai prodotti anti-simmmetrizzati delle matrici γ risultano quindi

$$t_0 = +1, \quad t_1 = -1, \quad t_2 = -1, \quad t_3 = 1, \quad \ldots \quad . \tag{2.101}$$

Con una scelta alternativa delle matrici di B e C si ottiene invece

$$t_0 = +1, \quad t_1 = +1, \quad t_2 = -1, \quad t_3 = -1, \quad \ldots \quad . \tag{2.102}$$

Questi risultati mostrano che le proprietà di simmetria dei prodotti di matrici gamma dipendono dalla scelta degli operatori intrecciantì e dalla dimensione dello spaziotempo.

2.3 Spinori in dimensione generica

In dimensione D generica, si era definito lo spinore di Dirac $\bar{\Psi}$ con il quale si possono costruire gli invarianti di Lorentz. Si definisce in particolare lo *spinore di Majorana*

$$\bar{\lambda} := \lambda^T C, \tag{2.103}$$

con il quale si possono costruire nuovi invarianti. Quindi, applicando $\bar{\lambda}$ a χ si ha

$$\bar{\lambda}\chi = \lambda^T C\chi, \tag{2.104}$$

che trasforma come

$$\delta(\bar{\lambda}\chi) = (\delta\bar{\lambda})\chi + \bar{\lambda}\delta(\chi), \tag{2.105}$$

dove

$$\delta\lambda^T = -\frac{1}{4}\chi^T(\gamma_{\mu\nu})^T\lambda^{\mu\nu}, \quad \delta\chi = -\frac{1}{4}\lambda^{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu}\chi, \tag{2.106}$$

si ha

$$\delta(\bar{\lambda}\chi) = -\frac{1}{4}\lambda^{\mu\nu}[\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T C\chi + \lambda^T C\gamma_{\mu\nu}\chi] = 0, \tag{2.107}$$

da cui si definiscono gli invarianti $\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T C\chi$ e $\lambda^T C\gamma_{\mu\nu}\chi$.

Variabili di Grassmann. Le variabili di Grassmann sono definite in modo da essere anti-commutanti

$$\theta\eta = -\eta\theta. \tag{2.108}$$

Sono nilpotenti $\theta^2 = 0$, per consistenza serve introdurre

$$(\theta\eta)^* = \eta^*\theta^* = -\theta^*\eta^*. \tag{2.109}$$

Una funzione $f(\theta)$ è una funzione lineare del tipo $f(\theta) = a + b\theta$, dove per distinguere le variabili di Grassmann dai numeri complessi ordinari, si chiamano questi *c-numeri* dove la "c" sta per "commutanti". A meno che non sia specificato, gli spinori avranno sempre come componenti numeri di Grassmann.

Quindi, in $\bar{\lambda}\gamma^\mu\chi$, si può scegliere al posto della matrice di Dirac una generica matrice $M \in \mathfrak{Cliff}(1, D-1)$. Si considera quindi il caso in cui

$$M = \gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}, \quad r \leq D, \tag{2.110}$$

pensandolo come un isomorfismo tra l'algebra di Clifford e i numeri di Grassmann. Esiste un'identità

$$\bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\nu_r}\chi = t_r\bar{\chi}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\lambda. \tag{2.111}$$

Questa si può verificare ricordando che $s^T = s$ con $S \in \mathbb{C}$, per cui

$$\begin{aligned}(\bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\chi)^T &= \bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\chi \\ &= -\chi^T(\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r})^T C^T\lambda,\end{aligned} \tag{2.112}$$

dove il segno meno nasce dallo scambio effettivo tra χ e λ. Quindi, ricordando che $\Gamma(r) = \gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}$, si ha

$$\bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\chi = t_0\chi^T C\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\lambda. \tag{2.113}$$

Questa identità è detta *Majorana flip*. Se $\lambda = \chi$ e $t_r = -1$, allora la quantità $\bar{\lambda}\gamma^{\mu\nu}\lambda$ si annulla in $D = 4$, ma in generale dipende dalla dimensione.

Per cambiare di posto un numero di spinori maggiore di due sono necessarie delle accortezze. Per quattro spinori ad esempio, il caso più comune, si ha l'identità di Fierz: per λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4, si ha

$$(\bar{\lambda}_1\lambda_2)(\bar{\lambda_3}\lambda_4) = \sum\nolimits_A \frac{1}{2^m}\bar{\lambda_1}\Gamma^A\lambda_4\bar{\lambda_3}\Gamma^A\lambda_2, \tag{2.114}$$

dove

$$\Gamma^A \in \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \ldots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_D}\} \in \mathfrak{Cliff}(2m) \tag{2.115}$$

oppure

$$\Gamma^A \in \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \ldots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_m}\} \in \mathfrak{Cliff}(2m+1). \tag{2.116}$$

2.3.1 Coniugazione di carica

Prima di introdurre gli spinori di Majorana è necessario prima definire l'operazione di coniugazione di carica. Sia quindi λ uno spinore di Dirac, si definisce la coniugazione di carica come

$$\lambda^c := B^{-1}\lambda^*, \tag{2.117}$$

la quale trasforma secondo Lorentz. Facendone il coniugato di Majorana si ottiene

$$\bar{\lambda^c} = (B^{-1}\lambda^*)^T C = \lambda^\dagger B^{-T} C. \tag{2.118}$$

Si può dimostrare che $B^{-T} = -t_1 B^{-1}$, con la quale

$$\bar{\lambda^c} = -t_0 t_1 \lambda^\dagger (i\gamma^0). \tag{2.119}$$

Quindi, si vede come il coniugato di Majorana sia legato a quello di Dirac, manifestazione del fatto che B e C sono legate.

Sia ora $M \in \mathfrak{Cliff}(D)$ e sia $M^c := B^{-1}M^*B$, per una matrice di Dirac γ_μ si ha in particolare che il coniugato di carica è

$$(\gamma_\mu)^c = -t_0 t_1 \gamma_\mu. \tag{2.120}$$

Per la gamma chirale in particolare

$$\gamma_*^c = (-1)^{(D/2)+1}\gamma_*. \tag{2.121}$$

Si può poi calcolare che

$$\begin{aligned}(\bar{\chi}M\lambda)^c = (\chi^T CM\lambda)^* &= (\chi_a(CM)_{ab}\lambda_b)^* \\ &= \lambda_b^*(CM)_{ab}^*\chi_a^* \\ &= \chi_a^*(CM)_{ab}^*\lambda_b^* \\ &= -\chi^T C^* M^*\lambda^* \\ &= i\chi^\dagger\gamma^0 M^c\lambda^c,\end{aligned} \tag{2.122}$$

dove si sono usate la definizione di M^c, $C^* = -t_0 C^{-1}$ e $B = it_0 C\gamma^0$, per cui

$$(\bar{\chi} M \lambda)^c = -t_0 t_1 \bar{\chi^c} M^c \lambda^c. \tag{2.123}$$

Dunque, l'operazione di coniugazione di carica agisce come il complesso coniugato a meno di un segno.

2.4 Spinori di Majorana

Gli spinori di Dirac in generale hanno componenti complesse. Si vuole capire se è possibile imporre delle condizioni affinché le entrate siano invece reali. Una prima condizione che si potrebbe pensare di imporre è

$$f - f^* = 0, \tag{2.124}$$

dove f è una qualsiasi funzione, così da avere $\Psi = \Psi^*$. Tuttavia, così facendo lo spinore non soddisfa le trasformazioni di Lorentz. Uno spinore che invece soddisfa la condizione di realtà delle componenti e le trasformazioni di Lorentz è il coniugato di carica

$$\Psi^c = B^{-1}\Psi^*, \tag{2.125}$$

con il quale si può imporre che $\Psi = \Psi^c$, equivalente a chiedere $\Psi^* = B\Psi$. Infatti, da $\Psi^* = B\Psi$ si ha

$$\Psi = B^*\Psi^* = B^* B\Psi, \tag{2.126}$$

da cui si deve richiedere che $B^*B = \mathbb{I}$, ma allora $t_1 = -1$. Possibile solo in alcune dimensioni, $D = 2, 3, 4 \mod 8$, dove si ha che il coniugato di Majorana corrisponde all'aggiunto di Dirac, per cui

$$\bar{\Psi}^c = \Psi^\dagger A. \tag{2.127}$$

Osservazione 4. *Ci sono rappresentazioni dove le matrici C sono completamente reali (*really-real representations*). Quando non esistono gli spinori di Majorana, si può introdurre una condizione pseudo-majorana.*

Solo in dimensione $D = 2 \mod 8$ esistono gli spinori di Majorana che sono anche spinori di Weyl, detti *spinori di Majorana-Weyl*. Per $D = 4$, non si può avere oggetti di questo tipo, ma si può avere o uno o l'altro caso, sia quindi Ψ uno spinore di Majorana, in tal caso

$$\Psi = (P_L + P_R)\Psi = P_L\Psi + P_R\Psi, \tag{2.128}$$

dove $P_L\Psi$ e $P_R\Psi$ sono singolarmente spinori di Weyl, anche se la loro somma è uno spinore di Majorana. Si può vedere in particolare che

$$(P_L\Psi)^c = P_L^c\Psi^c = P_L^c\Psi = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \gamma_*^c)\Psi, \tag{2.129}$$

dove

$$\gamma_*^c = B^{-1}\gamma_*^* B = -\gamma_*, \tag{2.130}$$

per cui

$$P_L^c = \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \gamma_*) \equiv P_R, \tag{2.131}$$

dunque

$$(P_L\Psi)^c = P_R\Psi, \tag{2.132}$$

e ovviamente

$$P_L\Psi = (P_R\Psi)^c. \tag{2.133}$$

Quindi, la coniugazione di carica permette di passare da uno spinore all'altro, confermando la natura di spinore di Weyl dei singoli spinori.

L'azione di Dirac era stata definita come

$$S_{Dirac} = -\int d^4x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi, \tag{2.134}$$

ma se Ψ è uno spinore di Majorana la forma dell'azione non cambia dato che coniugato di Majorana corrisponde all'aggiunto di Dirac; quindi semplicemente

$$S_{Majorana} = -\frac{1}{2}\int d^4x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi. \tag{2.135}$$

Tuttavia, si deve controllare se gli invarianti in $S_{Majorana}$ sono effettivamente tali. Se si suppone che i campi siano commutati, il Majorana flip restituisce che

$$\bar{\Psi}\Psi = -\bar{\Psi}\Psi, \tag{2.136}$$

rendendo quindi il termine di massa in $S_{Majorana}$ nullo. Anche se questo di per se non sarebbe un problema dato che basterebbe richiedere che $m = 0$, il fatto è che anche il termine cinetico si annulla se i campi sono commutanti; infatti

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi = \partial_\mu\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi \quad \Longrightarrow \quad \bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi = \frac{1}{2}\partial_\mu(\bar{\Psi}\gamma\Psi), \tag{2.137}$$

che essendo un termine di bordo non contribuisce all'azione. In sintesi, se i campi sono commutanti l'azione è nulla, invece se questi anti-commutano, allora l'azione non si annulla e sono presenti sia il termine cinetico che quello di massa. Calcolando la variazione δS, si ha

$$\bar{\Psi}\delta\Psi = \delta\bar{\Psi}\Psi \tag{2.138}$$

e una relazione simile con le γ^μ incluse, per cui

$$\delta S = -\int d^4x\, \delta\bar{\Psi}(\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Psi, \tag{2.139}$$

da cui si ricava che lo spinore di Majorana soddisfa l'equazione di Dirac

$$(\not{\partial} - m)\Psi = 0. \tag{2.140}$$

Inoltre, si può scrivere l'azione di Majorana in funzione degli spinori di Weyl,

$$\begin{aligned} S_{Majorana} &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, \bar{\Psi}(\partial\!\!\!/ - m)(P_L + P_R)\Psi \\ &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, \Psi^T C(P_L + P_R)(\partial\!\!\!/ - m)(P_L + P_R)\Psi \\ &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, [2\bar{\Psi}\Psi\gamma^\mu\partial_\mu P_L\Psi - m\bar{\Psi}P_L\Psi - m\bar{\Psi}P_R\Psi] \\ &\equiv S[P_L\Psi, (P_L\Psi)^c]. \end{aligned} \tag{2.141}$$

2.4.1 Simmetrie

Sia Ψ uno spinore di Dirac. Non è molto difficile dimostrare che se si applica la trasformazione

$$\Psi \to \Psi' \equiv e^{i\theta}\Psi, \quad \theta \in \mathbb{R}, \tag{2.142}$$

l'azione è invariante. Questa trasformazione è un esempio di simmetria interna globale, in particolare una simmetria del gruppo $U(1)$. Se invece lo spinore Ψ è uno spinore di Majorana, la trasformazione precedente non vede l'azione rimanere invariante, si può però operare la trasformazione

$$\Psi \to \Psi' \equiv e^{i\theta\gamma_*}\Psi, \tag{2.143}$$

che conserva la condizione di Majorana,

$$B^{-1}\Psi^* \to B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}\Psi^* = B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}BB^{-1}\Psi^*, \tag{2.144}$$

se $BB^{-1} = \mathbb{I}$. Si vede che

$$\begin{aligned} B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*} &= B^{-1}[\mathbb{I} - i\theta\gamma_*^* + \frac{1}{2}(-i)^2\theta^2(\gamma_*^*)^2 + \cdots] \\ &= e^{i\theta\gamma_*}, \end{aligned} \tag{2.145}$$

dove si è usato che $(\gamma_*^*)^2 = \gamma_*^* BB^{-1}\gamma_*^*$ e per ogni scambio di θ con γ_* c'è un segno. Si può far vedere che lo spinore $\bar{\Psi}$ invece trasforma come

$$\bar{\Psi} \equiv \Psi^T C \to \Psi^T e^{i\theta\gamma_*^T}C = \Psi^T CC^{-1}e^{i\theta\gamma_*^T}C = \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}. \tag{2.146}$$

Per quanto riguarda $\bar{\Psi}\Psi$ invece, si può far vedere che non è invariante sotto tale trasformazione dato che gli esponenziali non si eliminano. Ponendo $m = 0$, il fattore cinetico diventa invece

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}\gamma^\mu e^{i\theta\gamma_*}\partial_\mu\Psi, \tag{2.147}$$

ma se $\{\gamma_*, \gamma^\mu\} = 0$, allora espandendo gli esponenziali e scambiando la γ_*, si ha

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}e^{-i\theta\gamma_*}\partial\!\!\!/\Psi = \bar{\Psi}\partial\!\!\!/\Psi, \tag{2.148}$$

che risulta quindi essere invariante. Da qui si giustifica la necessità di porre $m = 0$ nell'azione di Majorana. La corrente conservata è

$$J_*^\mu = \frac{1}{2}\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_*\Psi, \tag{2.149}$$

la quale soddisfa

$$\partial_\mu J_*^\mu = -im\bar{\Psi}\gamma_*\Psi, \tag{2.150}$$

che è nulla appunto se $m = 0$.